

DOKUMEN PERANCANGAN SISTEM: APLIKASI MANAJEMEN PROYEK KOLABORATIF (MVP)

BAB I: PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam pengembangan perangkat lunak secara tim, koordinasi menjadi faktor penentu keberhasilan proyek. Masalah utama yang sering dihadapi oleh tim kecil adalah fragmentasi alat kerja (*app-hopping*), di mana pelacakan tugas, penentuan target (*milestone*), dan penyimpanan berkas aset tersebar di berbagai platform berbeda. Fragmentasi ini menurunkan produktivitas dan meningkatkan risiko hilangnya informasi. Oleh karena itu, diperlukan sebuah aplikasi manajemen proyek yang terintegrasi, ringan, dan mampu memusatkan seluruh kebutuhan kolaborasi dalam satu tempat.

1.2 Tujuan Proyek

- Membangun wadah terpusat (*workspace*) untuk mengelola banyak proyek sekaligus secara kolaboratif.
- Menyediakan visualisasi progress kerja yang jelas melalui sistem Task (Kanban Board) dan Milestone Tracking.
- Menyediakan repositori internal untuk manajemen berkas (*Resources*) guna menghindari ketergantungan pada cloud storage eksternal.

BAB II: ARSITEKTUR & TECH STACK

Untuk mencapai proses pengembangan yang cepat (fast MVP) namun tetap aman dan andal, berikut adalah rekomendasi arsitektur teknologi yang digunakan:

- Frontend Framework:** React.js / Next.js (Menggunakan Tailwind CSS dan komponen Shadcn UI / DaisyUI untuk mempercepat pembuatan antarmuka).
- Backend as a Service (BaaS):** PocketBase (Dipilih karena sangat ringan, menggunakan SQLite, serta sudah memiliki fitur Autentikasi, Realtime Database, dan File Storage bawaan dalam satu binary).
- Hosting & Deployment:** Vercel (Frontend) dan VPS/Cloud Hosting hemat (Backend).

BAB III: ALUR SISTEM DAN WORKFLOW

3.1 User Flow Diagram



3.2 Struktur Routing (Akses URL)

URL Path	Deskripsi Halaman	Akses Otentikasi
/login	Halaman masuk pengguna	Publik
/register	Halaman pendaftaran akun baru	Publik
/dashboard	Menampilkan seluruh proyek yang diikuti	Proteksi (Hanya User Login)
/projects/[project_id]	Ruang kerja utama proyek tertentu (default: Kanban)	Proteksi (Hanya Member Proyek)
/projects/[project_id]/milest	Halaman manajemen target	Proteksi (Hanya Member

URL Path	Deskripsi Halaman	Akses Otentikasi
ones	dan fase proyek	Proyek)
/projects/[project_id]/resources	Tempat upload file asset dan dokumen link	Proteksi (Hanya Member Proyek)

BAB IV: PERANCANGAN DATABASE (SCHEMA DESIGN)

Database dirancang menggunakan pendekatan relasional. Karena sistem ini mendukung banyak proyek (*multi-project*), setiap data tugas, milestone, dan resource wajib mencatat ID proyek induknya (`project_id`).

1. Tabel / Koleksi: users

Menyimpan data kredensial dan profil pengguna.

- id (Text / Primary Key)
- email (Text, Unique)
- name (Text)
- avatar (File - opsional)

2. Tabel / Koleksi: projects

Menyimpan informasi utama proyek dan daftar kolaborator.

- id (Text / Primary Key)
- name (Text)
- description (Text)
- target_end_date (DateTime)
- members (List of Relations -> merujuk ke users.id)

3. Tabel / Koleksi: milestones

Menyimpan target besar atau fase tenggat waktu proyek.

- id (Text / Primary Key)

- project_id (Relation -> merujuk ke projects.id)
- title (Text, contoh: "MVP Versi 1.0")
- due_date` (DateTime)
- is_completed (Bool, default: false)

4. Tabel / Koleksi: tasks

Menyimpan detail pekerjaan yang harus diselesaikan.

- id (Text / Primary Key)
- project_id (Relation -> merujuk ke projects.id)
- milestone_id (Relation -> merujuk ke milestones.id, Nullable)
- title (Text)
- description (Text)
- status (Select: todo, in_progress, done)
- assignee_id (Relation -> merujuk ke users.id, Nullable)

5. Tabel / Koleksi: resources

Menyimpan aset digital, dokumen, atau tautan penting terkait proyek.

- id (Text / Primary Key)
- project_id` (Relation -> merujuk ke projects.id)
- task_id (Relation -> merujuk ke tasks.id, Nullable)
- name (Text, contoh: "Logo Aplikasi Mockup")
- type (Select: file, link)
- file_attachment (File, jika type = file)
- link_url (Text, jika type = link)
- uploaded_by (Relation -> merujuk ke users.id)

BAB V: DETAIL FITUR DAN MEKANISME KERJA

5.1 Fitur Multi-Project & Kolaborasi

Mekanisme: Saat user membuat proyek, ID user tersebut otomatis masuk ke dalam kolom members. Di dalam form, user bisa menambahkan email teman untuk dimasukkan ke kolom members yang sama.

Keamanan Data: Query backend wajib menggunakan filter keamanan: members CONTAINS current_user.id. User tidak akan bisa melihat atau menembak URL proyek jika ID-nya tidak terdaftar di proyek tersebut.

5.2 Fitur Task (Kanban Board)

Tampilan: Dibagi menjadi 3 kolom visual: *To Do*, *In Progress*, dan *Done*.

Interaksi: User bisa mengubah status task secara instan. Untuk MVP, cukup sediakan tombol "Move to Next Stage" atau *dropdown* status pada card tugas sebelum mengimplementasikan sistem *drag-and-drop* yang lebih kompleks.

5.3 Fitur Milestone Tracking

Fungsi: Menghubungkan target waktu dengan task operasional.

Otomatisasi MVP: Di halaman pembuatan *Task*, user bisa memilih opsi "Hubungkan ke Milestone X". Halaman Milestone akan menampilkan visualisasi berupa progress bar, misalnya: (Jumlah Task Status Done / Total Task di Milestone tersebut) * 100%.

5.4 Fitur Integrated Resource Storage

Fungsi: Jika aset berupa file gambar/dokumen, gunakan fitur *Upload File* bawaan PocketBase yang akan otomatis menyimpannya ke folder storage server. Jika aset berupa link Figma atau Google Drive, simpan dalam bentuk string URL biasa.

BAB VI: STRATEGI IMPLEMENTASI (ROADMAP SPRINT)

Biar pengerjaannya terukur, bagi tugas kalian ke dalam 3 tahapan (Sprint) berdurasi masing-masing 3-4 hari:

Sprint 1: Fondasi & Autentikasi

- Inisialisasi database di PocketBase dan buat 5 skema tabel di atas.
- Setup project frontend (React/Next.js) dan install Tailwind CSS.
- Bikin halaman Login, Register, dan integrasikan fungsi Auth ke backend.

Sprint 2: Manajemen Proyek & Board Utama

- Bikin halaman Dashboard utama beserta fitur "Create Project".
- Implementasikan Dynamic Routing untuk halaman utama Workspace.
- Buat visualisasi Kanban Board beserta fitur CRUD untuk data *Tasks*.

Sprint 3: Milestone, Resource, & Deployment

- Buat form input *Milestones* dan hubungkan relasinya ke dalam *Tasks*.

- Implementasikan fitur upload file dan simpan link pada tab *Resources*.
- Lakukan uji coba bersama teman (*Alpha Testing*), perbaiki bug, lalu deploy ke Vercel.